

简单连分数
用连分数表实数
连分数因子分解算法
连分式
连分式和线性递归序列

连分数

简单连分数
用连分数表实数
连分数因子分解算法
连分式
连分式和线性递归序列

定义 4.1
例 4.1
定理 4.1
例 4.2
定理 4.2
定理 4.3
例 4.3
定理 4.4

§ 4.1 简单连分数

设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是一个无穷实数序列, 其中 $a_i > 0, j \geq 1, n$ 为非负整数。分数

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{\ddots + \frac{1}{a_n}}}} \quad (1)$$

称为有限连分数, 如果 a_0 为整数, $a_1, \dots, a_n$ 为正整数, 则称为有限简单连分数。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 则分别称为连分数或简单连分数。

上式通常记成 $[a_0, a_1, a_2, \dots, a_n]$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时又记成 $[a_0, a_1, \dots]$ 。

求有限连分数 $[-3, 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3]$ 的值。

解

$$\begin{aligned}[-3, 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3}, 3] &= [-3, 1, \frac{1}{2}, 2, \frac{1}{3} + \frac{1}{3}] \\&= [-3, 1, \frac{1}{2}, 2 + \frac{3}{2}] \\&= [-3, 1, \frac{1}{2} + \frac{2}{7}] \\&= [-3, 1 + \frac{14}{11}]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= -3 + \frac{11}{25} \\ &= -\frac{64}{25}. \end{aligned}$$

容易得到

$$[a_0] = \frac{a_0}{1}, [a_0, a_1] = \frac{a_0 a_1 + 1}{a_1}, [a_0, a_1, a_2] = \frac{a_2 a_1 a_0 + a_2 + a_0}{a_2 a_1 + 1}, \dots$$

设 $[a_0, a_1, \dots, a_k] = \frac{p_k}{q_k}$, 则 p_k 和 q_k 是 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 的多项式,
 $\frac{p_k}{q_k} (0 \leq k \leq n)$ 称为 $[a_0, a_1, \dots, a_n]$ 的第 k 个渐近分数。

设 p_k/q_k 是 $[a_0, a_1, \dots, a_n]$ 的第 k 个渐近分数, 则

$$\begin{aligned} p_0 &= a_0, & p_1 &= a_1 a_0 + 1, & p_k &= a_k p_{k-1} + p_{k-2} & (2 \leq k \leq n); \\ q_0 &= 1, & q_1 &= a_1, & q_k &= a_k q_{k-1} + q_{k-2} & (2 \leq k \leq n). \end{aligned}$$

证明 对 k 用数学归纳法。 $k=0, 1, 2$ 时容易验证其成立。假设 $k-1$ 时成立即

$$p_{k-1} = a_{k-1} p_{k-2} + p_{k-3}, \quad q_{k-1} = a_{k-1} q_{k-2} + q_{k-3}.$$

则

$$\begin{aligned}\frac{p_k}{q_k} &= [a_0, a_1, \dots, a_{k-1}, a_k] \\&= \left[a_0, a_1, \dots, a_{k-2}, a_{k-1} + \frac{1}{a_k} \right] \\&= \frac{(a_{k-1} + \frac{1}{a_k})p_{k-2} + p_{k-3}}{(a_{k-1} + \frac{1}{a_k})q_{k-2} + q_{k-3}} \\&= \frac{a_k(a_{k-1}p_{k-2} + p_{k-3}) + p_{k-2}}{a_k(a_{k-1}q_{k-2} + q_{k-3}) + q_{k-2}} \\&= \frac{a_k p_{k-1} + p_{k-2}}{a_k q_{k-1} + q_{k-2}},\end{aligned}$$

求有限简单连分数 $[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]$ 的各个渐近分数。

解 由定理 4.1, $p_0 = 1, p_1 = 2, p_2 = 3, p_3 = 5, p_4 = 8, p_5 = 13, p_6 = 21, p_7 = 34, p_8 = 55, p_9 = 89$; $q_0 = 1, q_1 = 1, q_2 = 2, q_3 = 3, q_4 = 5, q_5 = 8, q_6 = 13, q_7 = 21, q_8 = 34, q_9 = 55$ 。故各个渐近分数为:

$$\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13}, \frac{34}{21}, \frac{55}{34}, \frac{89}{55}.$$

在上例中的数列 $p_0, p_1, p_2, \dots$ 及 $q_0, q_1, q_2, \dots$ 称为 **Fibonacci** 数列。从第三项开始，每个数都是前两个数之和，依这个规则，这个数列可以任意延长。

p_k 与 q_k 如定理 4.1, 则

$$\frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}} = \frac{(-1)^{k-1}}{q_k q_{k-1}}, \quad (k \geq 1), \quad (2)$$

$$\frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-2}}{q_{k-2}} = \frac{(-1)^k a_k}{q_k q_{k-2}}, \quad (k \geq 1), \quad (3)$$

对 k 用数学归纳法。 $k=1$ 时, 式 (4.2), 式 (4.3) 显然成立。利用归纳法及定理 4.1:

$$\begin{aligned} p_k q_{k-1} - p_{k-1} q_k &= (a_k p_{k-1} + p_{k-2}) q_{k-1} - p_{k-1} (a_k q_{k-1} + q_{k-2}) \\ &= -(p_{k-1} q_{k-2} - p_{k-2} q_{k-1}) \\ &= (-1)^{k-1}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_k q_{k-2} - p_{k-2} q_k &= (a_k p_{k-1} + p_{k-2}) q_{k-2} - p_{k-2} (a_k q_{k-1} + q_{k-2}) \\ &= a_k (p_{k-1} q_{k-2} - p_{k-2} q_{k-1}) \\ &= (-1)^k a_k, \end{aligned}$$

即

$$\frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-1}}{q_{k-1}} = \frac{(-1)^{k-1}}{q_k q_{k-1}}, \quad (k \geq 1), \quad \frac{p_k}{q_k} - \frac{p_{k-2}}{q_{k-2}} = \frac{(-1)^k a_k}{q_k q_{k-2}}, \quad (k \geq 1).$$

记 $\alpha_i = [a_0, a_1, \dots, a_i] = p_i/q_i$, 则式 (4.3) 表明

$$\alpha_1 > \alpha_3 > \alpha_5 > \dots > \alpha_{2t+1} > \dots, \quad \alpha_0 < \alpha_2 < \dots < \alpha_4 < \dots < \alpha_{2t} < \dots,$$

式 (4.2) 表明

$$\alpha_{2t+1} > \alpha_{2t}, \quad t = 0, 1, \dots.$$

因此

$$\alpha_1 > \alpha_3 > \dots > \alpha_{2t+1} > \dots > \alpha_{2t} > \dots > \alpha_2 > \alpha_0. \quad (4)$$

若 $[a_0, a_1, \dots]$ 是简单连分数, 则

- (1) 当 $n > 1$, 则 $q_n \geq q_{n-1} + 1$, 从而 $q_n \geq n$;
- (2) p_n/q_n 为既约分数。

- (1) 当 $n > 1$ 时, $q_n \geq q_{n-1} + 1$, 从而由归纳法可证 $q_n \geq n$;
 (2) 由 $p_n q_{n-1} - p_{n-1} q_n = (-1)^{n-1}$, 且 p_i, q_i 为正整数, 知 $(p_n, q_n) = 1$, 从而 p_n/q_n 是既约分数。
 由定理 4.4 及(4), 若 $[a_0, a_1, \dots]$ 是简单连分数, 则

$$\alpha_{2t+1} - \alpha_{2t} = \frac{1}{q_{2t+1} q_{2t}} \leq \frac{1}{2t(2t+1)} \rightarrow 0, \quad (t \rightarrow \infty),$$

故极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n/q_n$ 存在, 称此极限为 $[a_0, a_1, \dots]$ 的值。

易见有限简单连分数的值一定是有理数。反之, 任一有理数也可表成有限简单连分数。

将 $\frac{233}{112}$ 表示为有限简单连分数。

解

$$\frac{233}{112} = [2, \frac{112}{9}] = [2, 12, \frac{4}{9}] = [2, 12, 2, \frac{4}{1}] = [2, 12, 2, 4].$$

设 $[a_0, a_1, \dots, a_n]$ 和 $[b_0, b_1, \dots, b_m]$ 是两个有限简单连分数, 且 $a_n > 1, b_m > 1$, 如果

$$[a_0, a_1, \dots, a_n] = [b_0, b_1, \dots, b_m], \quad (5)$$

则 $m = n$, 且 $a_i = b_i, i = 0, 1, \dots, n$ 。

不妨设 $m \geq n$ 。对 n 用数学归纳法。 $n = 0$ 时, 若 $m > 0$, 则

$$\begin{aligned} a_0 &= [b_0, b_1, \dots, b_m] \\ &= [b_0, [b_1, \dots, b_m]] \\ &= b_0 + \frac{1}{[b_1, \dots, b_m]}. \end{aligned}$$

由于 $b_m > 1$, 故 $[b_1, \dots, b_m] > 1$, 上式不可能成立。所以
 $m = 0$, $a_0 = b_0$ 。

假设 $n = k$ 时结论成立。设 $n = k + 1$, 则

$$[a_0, a_1, \dots, a_{k+1}] = a_0 + \frac{1}{[a_1, \dots, a_{k+1}]}, \quad [b_0, b_1, \dots, b_m] = b_0 + \frac{1}{[b_1, \dots, b_m]},$$

由 $a_{k+1} > 1$ 及 $b_m > 1$ 得 $[a_1, \dots, a_{k+1}] > 1$, $[b_1, \dots, b_m] > 1$ 。
由(5)得

$$a_0 = b_0, \quad [a_1, \dots, a_{k+1}] = [b_1, \dots, b_m].$$

由归纳假设可得 $m = k + 1$, 且 $a_i = b_i$, $i = 1, \dots, k + 1$ 。即
 $n = k + 1$ 时结论成立。

练习题一

1 求下列有限连分数的值

$$(1) [-2, 1, 2/3, 1, 1/2, 3], \quad (2) [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1].$$

练习题二

2 求有限简单连分数 $[1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 3, 2, 5]$ 的各个渐近分数。

练习题三

3 将下列有理数表示成有限简单连分数

$$(1) \frac{9}{19}, \quad (2) \frac{13}{73}, \quad (3) \frac{395}{287}.$$